



Integrantes

André Luiz Clemente de Oliveira - 269943

Felipe Kenji Ouba Fukuzono - 240040

Laboratório 6 - Redes de Comunicação I

1. Tabela de redes (LANs e enlaces) preenchida

LAN 1

PC1	IP: 192.168.10.11 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.200.1 DNS Server: 192.168.100.10
PC2	IP: 192.168.10.12 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.200.1 DNS Server: 192.168.100.10
PC3	IP: 192.168.10.13 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.200.1 DNS Server: 192.168.100.10

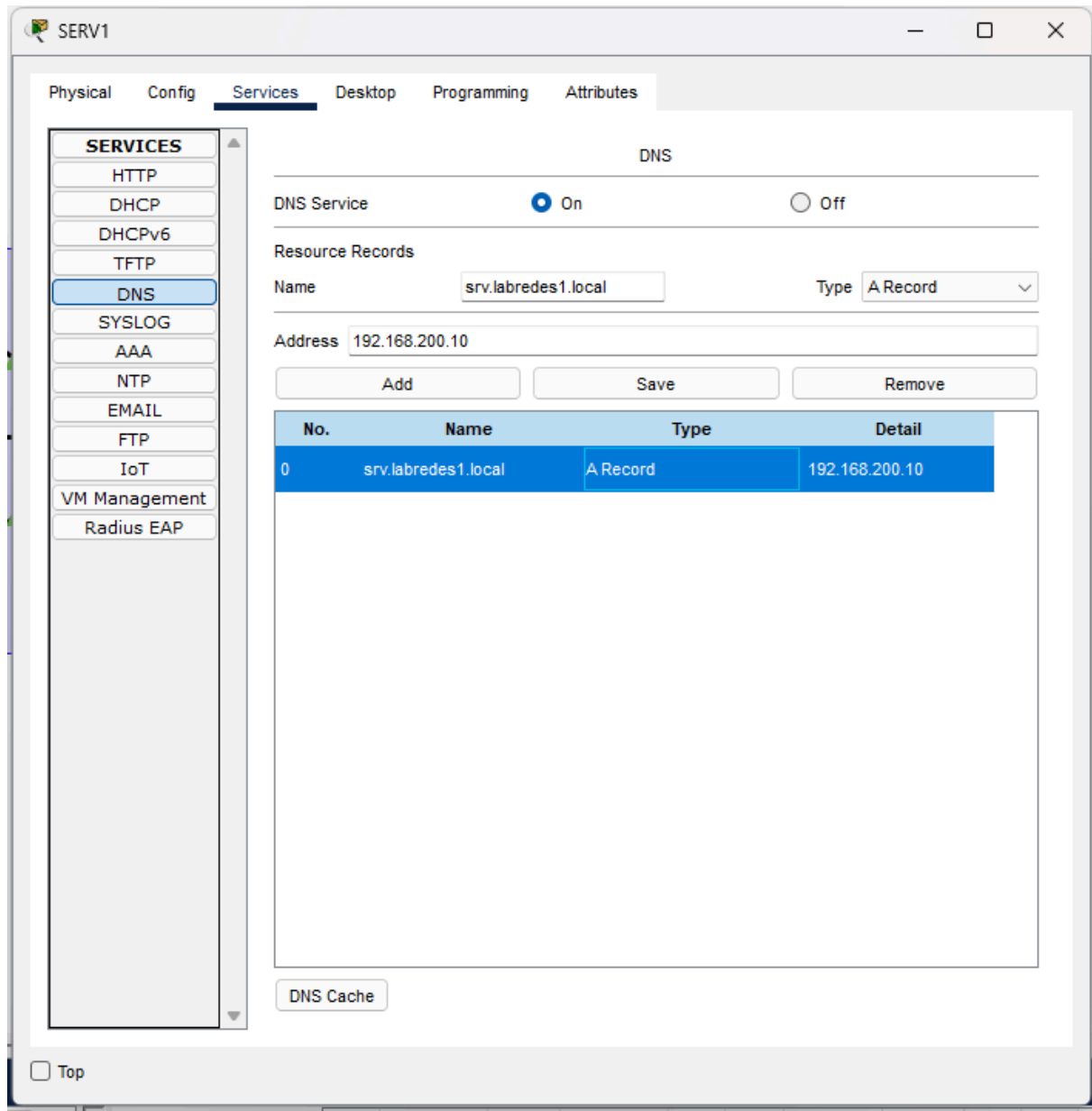
LAN 2

Servidor	IP: 192.168.200.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.200.1 DNS Server: 127.0.0.1
----------	---

Roteador de Borda

Interface	Endereço
g0/0	192.168.100.1/24
g0/1	192.168.200.1/24

2. Configuração de DNS no servidor (lista de registros)



The screenshot shows the configuration interface for a server named SERV1. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is highlighted in the left sidebar. The main panel displays the DNS configuration, including a toggle for 'DNS Service' (set to 'On'), a 'Resource Records' section with a table of records, and a 'DNS Cache' button at the bottom.

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

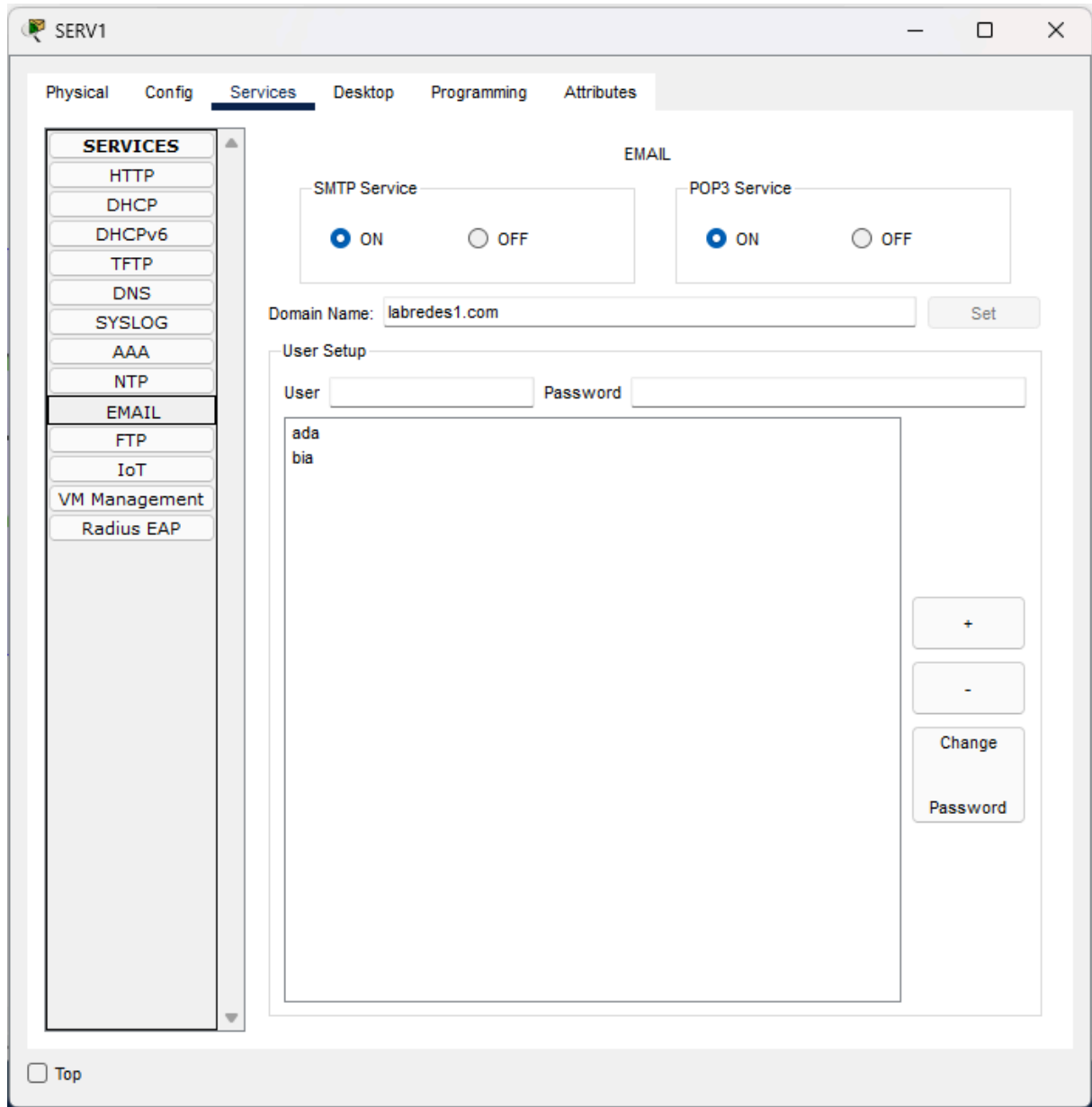
Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	srv.labredes1.local	A Record	192.168.200.10

☐ Top

3. Configuração de e-mail no servidor (lista de usuários)



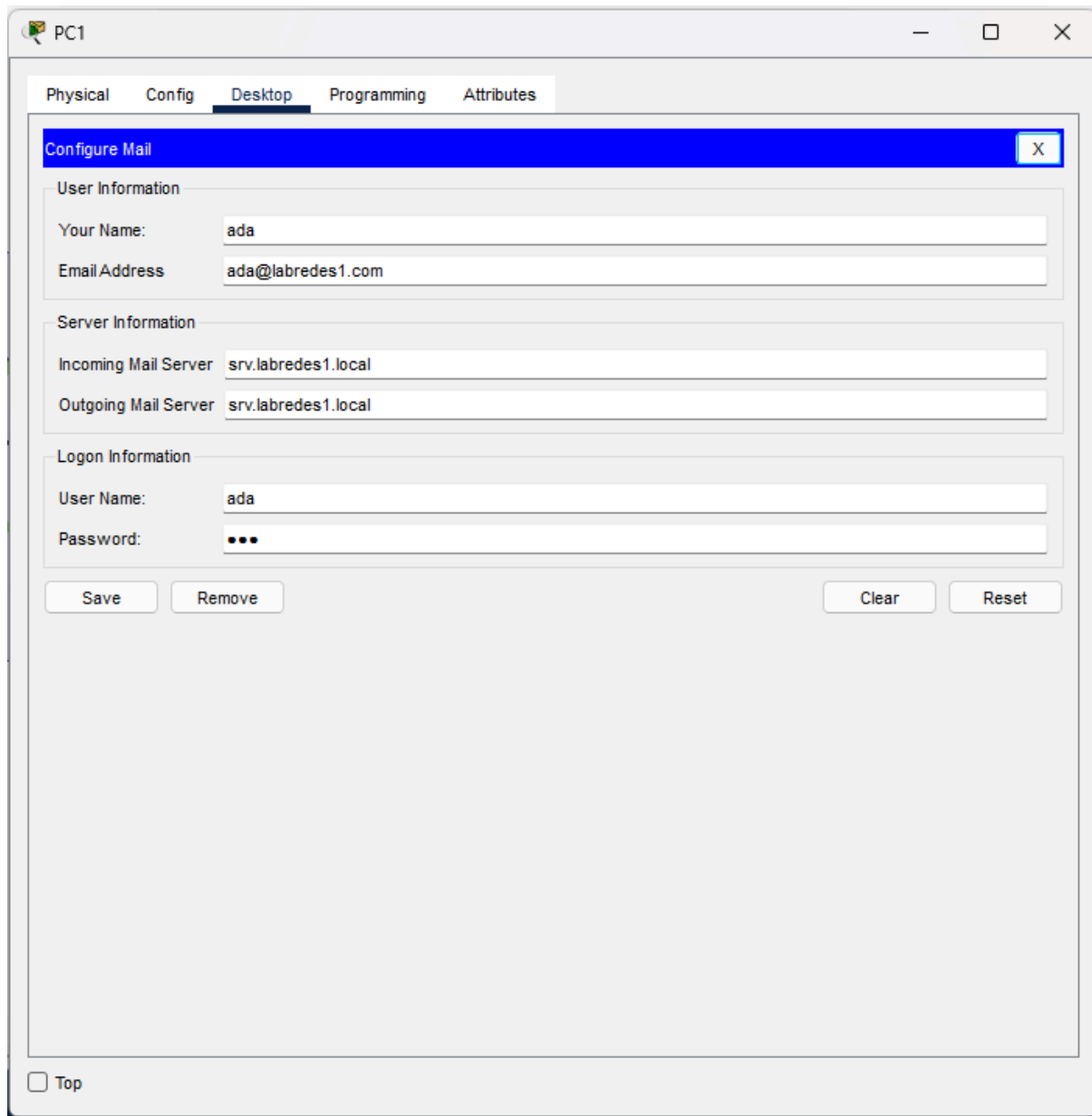
The screenshot shows the configuration interface for a server named SERV1. The 'Services' tab is active, and the 'EMAIL' section is selected in the left-hand menu. The main configuration area is titled 'EMAIL' and contains the following elements:

- SMTP Service:** A toggle switch set to 'ON'.
- POP3 Service:** A toggle switch set to 'ON'.
- Domain Name:** A text field containing 'labredes1.com' and a 'Set' button.
- User Setup:** A section for adding and managing users.
 - User:** A text field with the value 'ada'.
 - Password:** A text field with the value 'bia'.
 - Buttons:** A large text area for user details, and a vertical stack of buttons on the right: '+', '-', 'Change', and 'Password'.

At the bottom left of the window, there is a 'Top' button.

4. Configuração das contas de e-mail em PC1 e PC2

PC 1



PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail [X]

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

User Name:

Password:

Save Remove Clear Reset

☐ Top

PC 2

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

User Name:

Password:

Save Remove Clear Reset

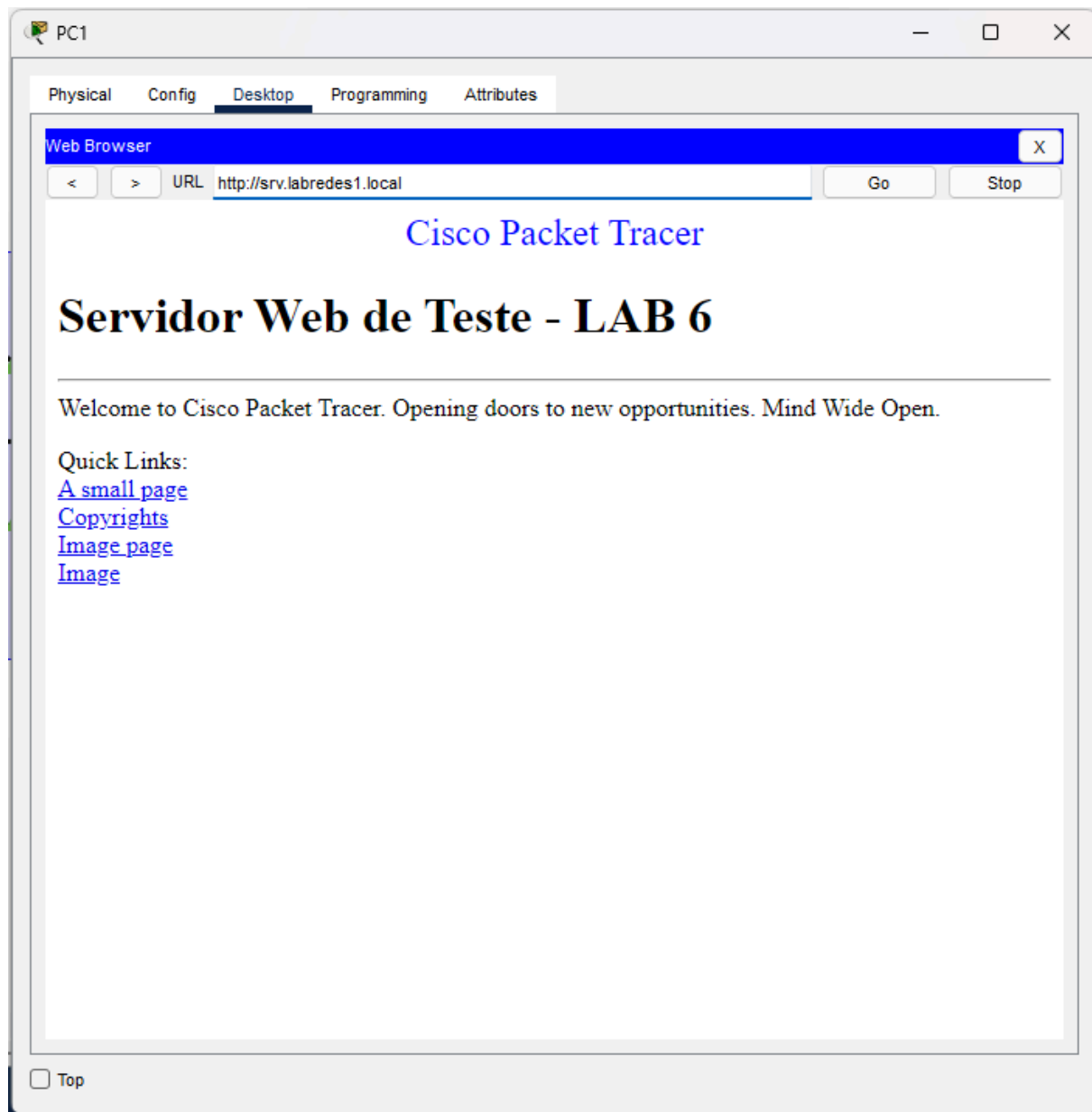
☐ Top

5. Acesso HTTP por IP e por nome

Acesso por IP

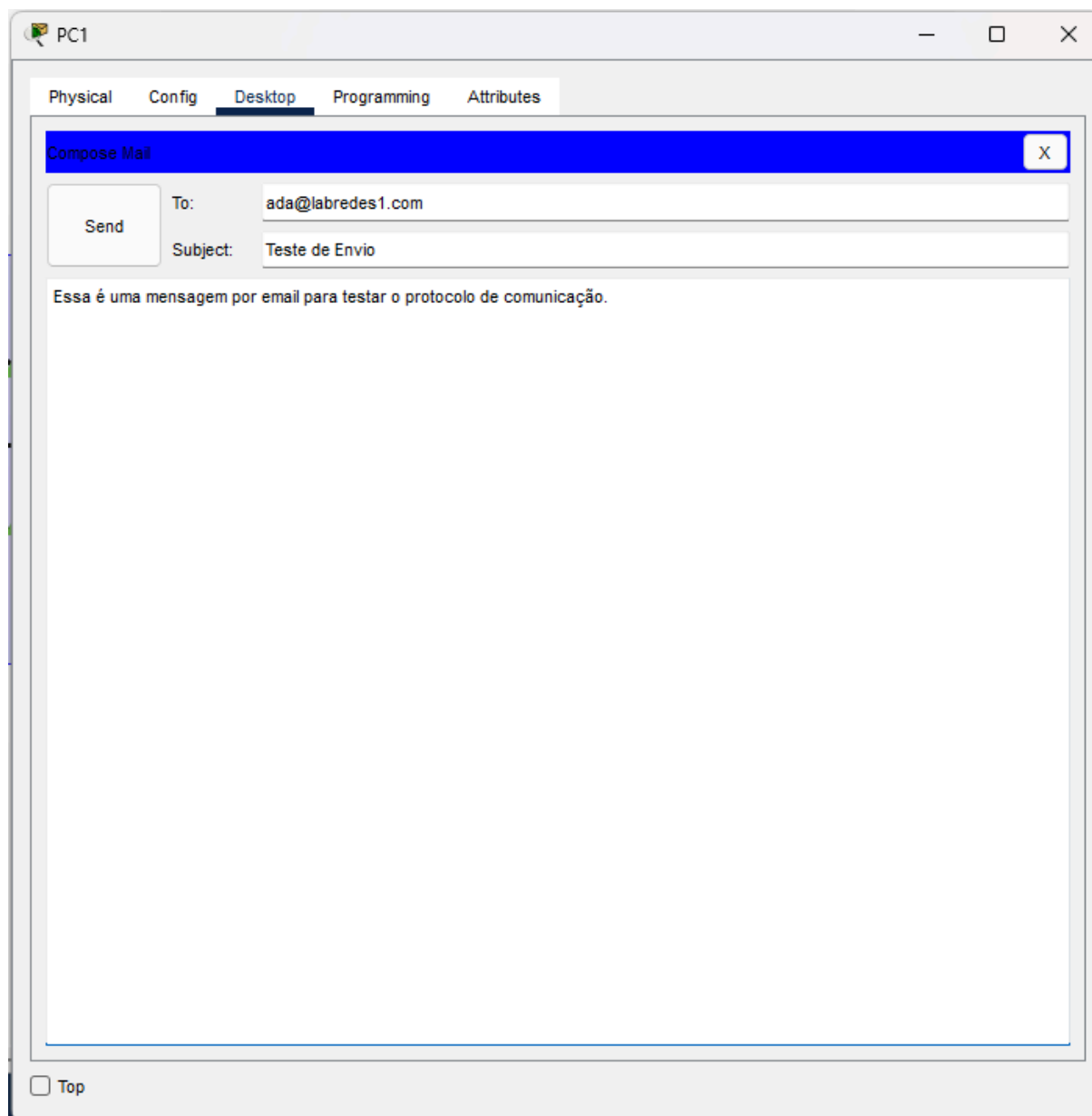


Acesso por HTTP

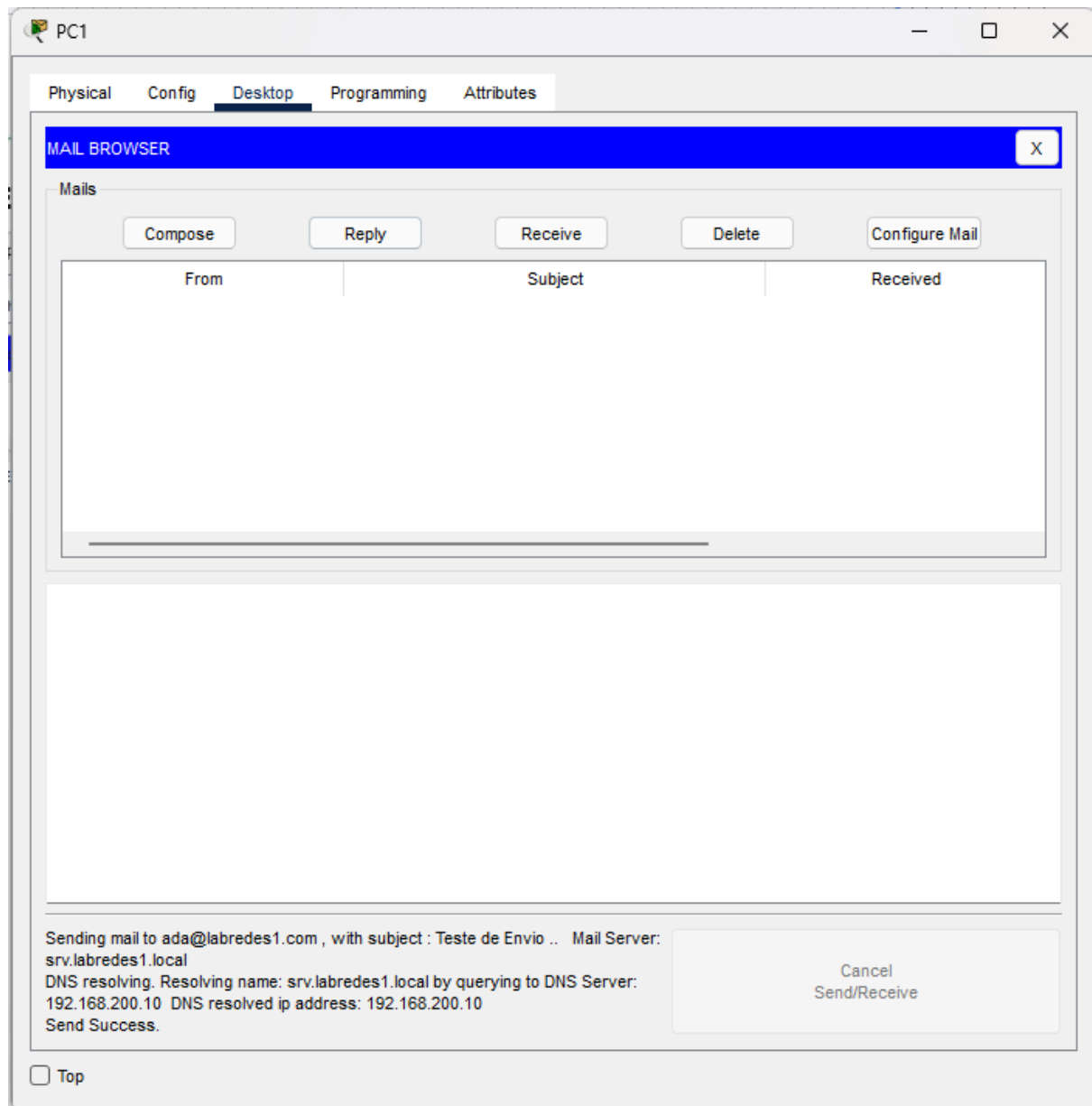


6. Envio e recepção de pelo menos uma mensagem de e-mail

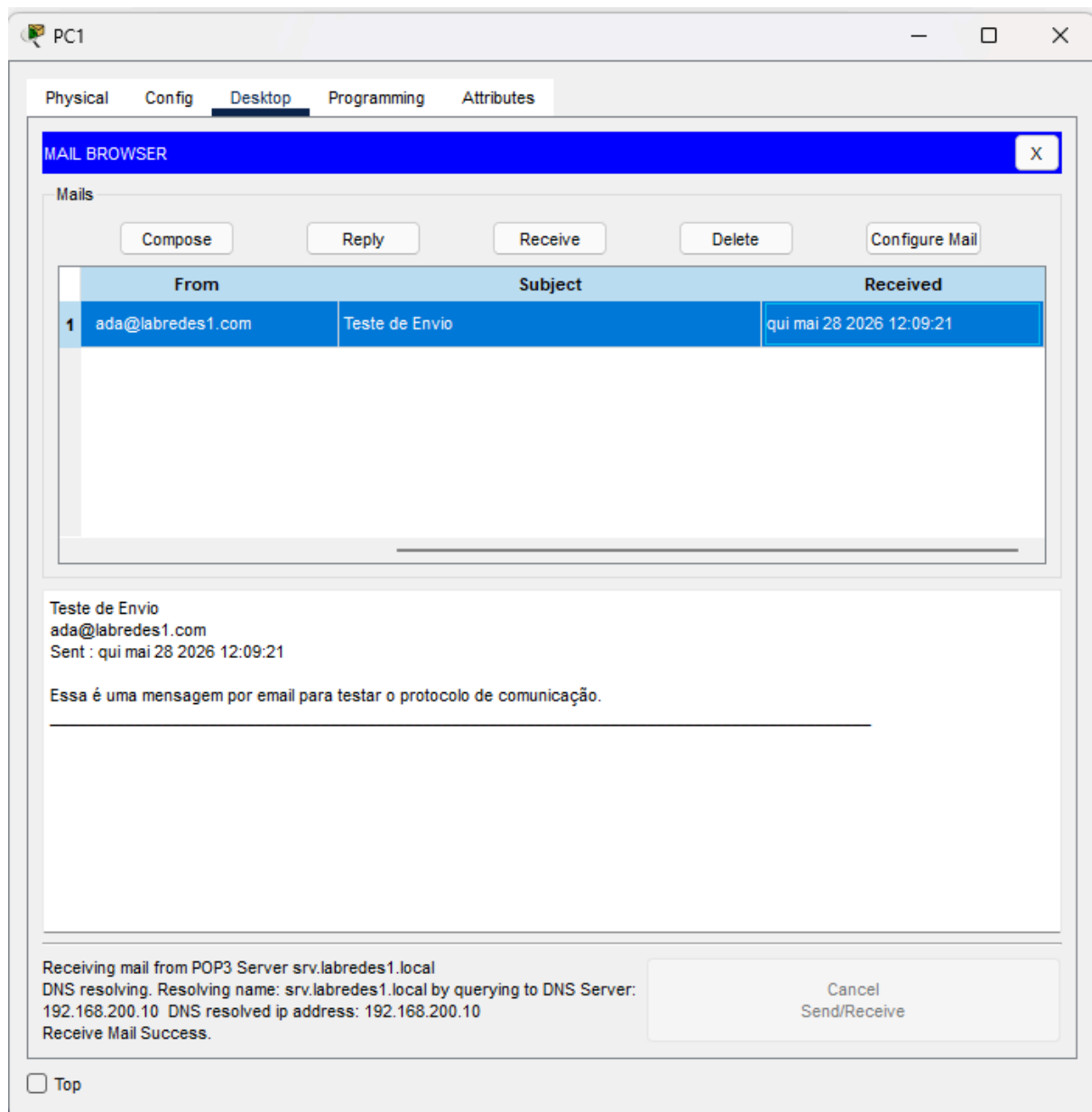
Escrita de EMAIL



Envio de EMAIL



Recepção de EMAIL





7. Qual o papel do DNS neste cenário? O que acontece se o DNS estiver configurado com um IP errado nos PCs?

O **DNS (Domain Name System)** traduz nomes de domínio em endereços IP. Sem ele, os PCs precisam conhecer o IP de cada serviço manualmente.

Se o DNS estiver configurado com um IP errado, as máquinas não conseguirão resolver os nomes de domínio, ou seja, ao tentar enviar uma mensagem e-mail ou acessar um site, o cliente não encontrará o servidor de destino, resultando em falha na conexão, mesmo que o servidor esteja funcionando perfeitamente.

8. Por que os PCs da LAN 1 conseguem acessar um servidor que está em outra rede IP (LAN 2)?

Porque existe um roteador (ou gateway) interligando as duas redes. O processo é:

1. O PC da LAN 1 verifica que o IP de destino pertence a outra sub-rede
2. Encaminha o pacote para o seu gateway padrão
3. O roteador consulta sua tabela de roteamento e encaminha o pacote para a LAN 2
4. O pacote chega ao servidor de destino

Sem o roteador configurado como gateway, a comunicação entre LANs distintas seria impossível.

9. Descreva o fluxo básico de um e-mail enviado de ada@labredes1.local para bia@labredes1.local nesse ambiente.

1. Ada escreve o e-mail e clica em enviar
2. Seu cliente consulta o DNS para descobrir o servidor de e-mail do domínio `srv.labredes1.local`
3. O DNS retorna o IP do servidor de e-mail
4. O cliente de Ada envia a mensagem ao servidor SMTP
5. O servidor armazena a mensagem na caixa de entrada de Bia
6. Bia abre seu cliente de e-mail, que busca a mensagem via POP3 ou IMAP
7. A mensagem é entregue a Bia

10. Problemas encontrados.

Pelo que percebemos o Cisco tem algumas restrições quanto ao domínio, os que terminam com “.local” não funcionam e acarretaram em “E-mail não encontrado”, para resolver isso apenas alteramos para “.com” e tudo funcionou corretamente.